PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · MIĘŚNIE

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I, s. 649–733

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty mięśni, poziom 3 – szczegóły z Bochenka małym drukiem.
Mięśnie szyi pominięte – nie ma ich na zaliczeniu. Przepona szczegółowo i mechanika oddychania – na plakacie „Połączenia i mechanika".

# Mięśnie szkieletu osiowego

grzbiet · klatka piersiowa · brzuch

JAK CZYTAĆ

**POZIOM 1** **Z daleka:** sam podział – rozdziały, grupy, nazwy mięśni.
① Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego Bochenek dzieli grupę. Cyfra = kolejny podział w rozdziale.
*(linea nuchae)* Łacińska nazwa miejsca przyczepu. ° = łaciny brak w t. I Bochenka.

**POZIOM 2** **Po przybliżeniu:** karty mięśni – przyczepy, czynność, części.
grupa – Przerywana ramka = grupa mięśni.
! Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.

**POZIOM 3** **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – unerwienie, odmiany, położenie, szczegóły; panele tematyczne.
mięsień – Pełna ramka = karta jednego mięśnia.
C · Th · L – Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe. Najwyżej 4 przyczepy na stronę.

## Mięśnie grzbietu s. 649–677
*musculi dorsi°*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Dwie wielkie grupy, jedna na drugiej, różne budową i pochodzeniem. W głębi – właściwe mm. grzbietu, od kości krzyżowej do potylicy. Na nich – mięśnie należące głównie do kończyny górnej. s. 649
- Grupa powierzchowna przykrywa całą grzbietową powierzchnię tułowia aż do grzebienia biodrowego. Grupa głęboka: mięśnie wysmukłe, biegnące podłużnie. s. 649–650

UNERWIENIE Powierzchowne – gałęzie brzuszne nn. rdzeniowych. Głębokie (właściwe mm. grzbietu) – gałęzie grzbietowe, a część z nich – gałęzie brzuszne (s. 675). s. 650, 675
UWAGI Na podstawie unerwienia odróżnia się mięśnie właściwe (autochtoniczne) od mięśni, które przewędrowały. Związek mięśnia z nerwem uchodzi za najbardziej „konserwatywny" w całym ustroju. s. 649

① skąd pochodzą – jaki mają nerw? s. 649–650

### Powierzchowne mięśnie grzbietu s. 649–650

głównie mm. kończyny górnej, które przewędrowały na grzbiet · gałęzie przednie nn. rdzeniowych

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Mięśnie szerokie, biegnące przeważnie (nie wyłącznie) do obręczy kończyny górnej i kości ramiennej. s. 649–650
UNERWIENIE Gałęzie brzuszne (przednie) nn. rdzeniowych. Powód: te mięśnie powstały z mięśniówki brzusznej tułowia i przewędrowały na grzbiet, prawie zawsze zachowując swoje unerwienie. s. 649–650

② do czego dochodzą? s. 650

#### Mięśnie kolcowo-ramienne s. 650
*mm. spinohumerales*
do łopatki i k. ramiennej

**m. czworoboczny** *m. trapezius* WARSTWA I
Bochenek s. 650–651

CZĘŚCI
- część zstępująca (górna) *(pars descendens)*
- część poprzeczna (środkowa) *(pars transversa)*
- część wstępująca (dolna) *(pars ascendens)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. przyśrodkowa część kresy karkowej górnej *(linea nuchae superior)* i guzowatość potyliczna zewnętrzna *(protuberantia occipitalis externa)* kości potylicznej
2. więzadło karkowe *(ligamentum nuchae)*
3. wyrostki kolczyste C7 i wszystkich kręgów piersiowych (Th1–Th12) *(processus spinosus)*
4. odpowiednie odcinki więzadła nadkolcowego *(ligamentum supraspinale)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
1. koniec barkowy obojczyka *(clavicula – extremitas acromialis)* – część zstępująca
2. wyrostek barkowy *(acromion)* – część poprzeczna
3. grzebień łopatki *(spina scapulae)* – część poprzeczna; część wstępująca kończy się na przyśrodkowej części górnego brzegu grzebienia

CZYNNOŚĆ
- **część zstępująca:** dźwiga staw ramienny ku górze („wzruszanie ramionami") i dźwiga ciężary na stawie ramiennym; przy ustalonym stawie ramiennym zgina głowę ku tyłowi
- **część poprzeczna:** zbliża łopatkę do kręgosłupa
- **część wstępująca:** opuszcza staw ramienny; przy ustalonej obręczy kończyny górnej unosi tułów ku górze
- **część zstępująca + wstępująca:** obracają łopatkę – kąt górny zbliża się do kręgosłupa, kąt dolny idzie do przodu i bocznie, panewka kieruje się ku górze; dzięki temu ramię może być uniesione ponad poziom
- **cały mięsień:** cofa staw ramienny, zbliża łopatkę do kręgosłupa i przyciska ją do klatki piersiowej

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Wybitnie płaski, szeroki, trójkątny. Prawy i lewy razem mają kształt rombu – przypominają kaptur mnisi; stąd dawna nazwa m. kapturowy *(m. cucullaris)*. s. 650
- Wąskie ścięgno początkowe poszerza się w 3 miejscach: przy guzowatości potylicznej zewnętrznej, na poziomie C7 i Th1–Th2 (oba mięśnie razem – duży ścięgnisty romb) i na wysokości Th11–Th12 (małe pole trójkątne). s. 650

POŁOŻENIE
- Leży najbardziej powierzchownie ze wszystkich mięśni karku i górnej części grzbietu. Jego przyczep do kości potylicznej przebijają n. potyliczny większy i t. potyliczna. s. 650–651
- Część zstępująca obejmuje śrubowato m. półkolcowy głowy, m. płatowaty i dźwigacz łopatki. Jej gruby przedni brzeg tworzy tylną granicę trójkąta bocznego szyi. s. 651
- Część poprzeczna przykrywa mm. równoległoboczne, m. zębaty tylny górny i m. nadgrzebieniowy. Część wstępująca przykrywa górną część m. najszerszego grzbietu. s. 651

PRZYCZEPY – UZUPEŁNIENIE Górne poszerzenie ścięgna nieraz sięga bocznie do ścięgna m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego i zrasta się z nim. Część wstępująca przechodzi nad trójkątem grzebienia łopatki *(trigonum spinae)*. s. 650–651
UNERWIENIE Podwójne, tak jak m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy: gałąź zewnętrzna n. dodatkowego (XI) oraz gałązki splotu szyjnego (C2–C4). s. 651
ODMIANY
- Asymetria – bardzo częsta; prawy mięsień zwykle większy. U praworęcznych część wstępująca po lewej stronie sięga nieraz tylko do Th11 lub Th10; u leworęcznych odwrotnie. s. 651
- Początek części wstępującej może kończyć się już na Th8 (2%), a nawet na Th7 (1%), albo schodzić aż do L1 (2%). s. 651–652
- Część obojczykowa bywa silnie zredukowana lub jej brak. Częściej jest poszerzona – nawet do przyczepu m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego; zostaje wtedy między nimi tylko wąska szczelina. s. 652

**m. najszerszy grzbietu** *m. latissimus dorsi* WARSTWA I
Bochenek s. 652–655

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. wyrostki kolczyste Th7–Th12 i L1–L5 oraz grzebień krzyżowy pośrodkowy *(crista sacralis mediana)* – szerokim ścięgnem, które tworzy blaszkę powierzchowną powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
2. tylna ⅓ wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium externum)*
3. powierzchnia zewnętrzna żeber IX lub X, XI i XII – 3–4 pasma *(costa)*
4. kąt dolny łopatki – często, niewielka część mięśnia *(angulus inferior scapulae)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
grzebień guzka mniejszego kości ramiennej *(crista tuberculi minoris)* – do przodu od m. obłego większego

CZYNNOŚĆ
- przy ustalonym kręgosłupie opuszcza podniesione ramię, przywodzi je do tyłu i obraca do wewnątrz (ręka zbliża się do pośladków)
- razem z m. piersiowym większym opuszcza wysoko podniesione ramię, np. przy podciąganiu się na drążku
- przy ustalonych ramionach mięśnie obu stron dźwigają dolne żebra – pomocnicze mięśnie wdechowe
- przy ustalonym stawie ramiennym naciska bocznie na żebra – jego brzeg boczny twardnieje podczas kaszlu, czyli wydechu – „mięsień kaszlu"

**m. równoległoboczny** *m. rhomboideus* WARSTWA II
Bochenek s. 655–657

CZĘŚCI
- część górna, szyjna – m. równoległoboczny mniejszy *(m. rhomboideus minor)*
- część dolna, grzbietowa – m. równoległoboczny większy *(m. rhomboideus major)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. dolny odcinek więzadła karkowego *(ligamentum nuchae)*
2. wyrostki kolczyste C6–C7 *(processus spinosus)*
3. więzadło nadkolcowe *(ligamentum supraspinale)*
4. wyrostki kolczyste Th1–Th4

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg przyśrodkowy łopatki – od grzebienia (trójkąta grzebienia) do kąta dolnego *(margo medialis scapulae)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga łopatkę przyśrodkowo i ku górze; zwłaszcza kąt dolny przesuwa przyśrodkowo i ku górze
- przyciska łopatkę, zwłaszcza jej brzeg przyśrodkowy, do klatki piersiowej
- kieruje panewkę stawową ku dołowi (s. 675)

! W streszczeniu (s. 675) Bochenek podaje początek na wyrostkach kolczystych C7–Th4. Notatka podaje opis ze s. 655 (dwa ostatnie kręgi szyjne + Th1–Th4).

**dźwigacz łopatki** *m. levator scapulae* WARSTWA II
Bochenek s. 657

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych C1–C4 – 4 wiązki *(processus transversus – tuberculum posterius)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
górny odcinek brzegu przyśrodkowego łopatki – od kąta górnego do trójkąta grzebienia *(angulus superior; margo medialis; trigonum spinae)*

CZYNNOŚĆ
- razem z częścią zstępującą m. czworobocznego pociąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo
- obraca łopatkę: kąt dolny przyśrodkowo, wyrostek barkowy bocznie
- przy ustalonej obręczy kończyny górnej: jednostronnie zgina kręgosłup w odcinku szyjnym ku bokowi, obustronnie – ku tyłowi

#### Mięśnie kolcowo-żebrowe s. 658
*mm. spinocostales*
do żeber

**m. zębaty tylny górny** *m. serratus posterior superior* WARSTWA III
Bochenek s. 658

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. dolna część więzadła karkowego *(ligamentum nuchae)*
2. wyrostki kolczyste C6–C7 i Th1–Th2 *(processus spinosus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg górny i powierzchnia zewnętrzna żeber II–V – 4 pasma *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- dźwiga żebra – mięsień wdechowy

! W streszczeniu (s. 675) jest „do zewnętrznej powierzchni II i V żebra". Notatka podaje opis ze s. 658 (żebra II–V, 4 pasma).

**m. zębaty tylny dolny** *m. serratus posterior inferior* WARSTWA III
Bochenek s. 658

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
blaszka tylna powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości Th10–L2 *(fascia thoracolumbalis)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg dolny żeber IX–XII – 4 pasma *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- opuszcza żebra i kieruje je ku bokom; kurczy się podczas wydechu

! W streszczeniu (s. 675) Bochenek pisze: „dolny opuszcza je (również m. wdechowy)". Notatka podaje opis ze s. 658.

### Głębokie mięśnie grzbietu s. 650, 659
*erector spinae*

właściwe mięśnie grzbietu · gałęzie tylne nn. rdzeniowych

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Przeważnie (nie wyłącznie) właściwe mm. grzbietu. Sięgają od miednicy do czaszki; leżą w bruździe po obu stronach wyrostków kolczystych. s. 658–659
- Układ poprzeczno-kolcowy *(mm. transversospinales)*: pasma prawie poprzeczne lub skośne, od wyrostków poprzecznych do kolczystych (mm. skręcające, wielodzielne, półkolcowe). s. 659
- Układ międzykolcowy *(mm. spinales et interspinales)* – od wyrostków kolczystych do kolczystych. Układ międzypoprzeczny *(m. sacrospinalis et mm. intertransversarii)* – od poprzecznych do poprzecznych. s. 659
- Pasmo przyśrodkowe = układ poprzeczno-kolcowy + międzykolcowy. Pasmo boczne = mm. międzypoprzeczne, m. krzyżowo-grzbietowy (biodrowo-żebrowy i najdłuższy) oraz mm. płatowate. s. 659
- Oba pasma razem: 1) mięśnie długie; wyłącza się z nich 2) mięśnie krótkie *(mm. intertransversarii, mediales et mm. interspinales)* i 3) podpotyliczne *(mm. suboccipitales)*. s. 659

POŁOŻENIE Bruzdę z mięśniami zamyka silna blaszka powięzi piersiowo-lędźwiowej – powstaje kanał kostno-włóknisty. s. 659
UNERWIENIE Gałęzie tylne nn. rdzeniowych. Gałęzie przednie – mięśnie pochodzenia brzusznego: mm. międzypoprzeczne przednie szyi i boczne lędźwi, mm. dźwigacze żeber, m. prosty boczny głowy. s. 658, 669–673
UWAGI Pierwotnie (ryby, płazy ogoniaste) ułożone metamerycznie – między sąsiednimi kręgami. U człowieka tak zostało w najgłębszych warstwach; wyżej pasma są coraz dłuższe i przeskakują coraz więcej kręgów. s. 659

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Zakres nazwy prostownik grzbietu *(erector spinae)*: s. 659 – cała mięśniówka głęboka grzbietu. S. 663 i streszczenie (s. 676) – m. krzyżowo-grzbietowy (m. biodrowo-żebrowy + m. najdłuższy). s. 659, 663, 676

③ jak długie są włókna? s. 659

#### Długie mięśnie grzbietu s. 659
włókna biegną przez wiele kręgów

④ do których wyrostków biegną włókna? s. 659

#### pasmo boczne s. 659
włókna do wyr. poprzecznych i żeber

##### Mięśnie kolcowo-poprzeczne s. 659
*m. spinotransversalis*
od wyr. kolczystych do poprzecznych

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Mm. płatowate *(mm. splenii)* (splenion = opatrunek): płaskie, podłużne, niezbyt wąskie i grube. Jedyne mięśnie o przebiegu kolcowo-poprzecznym; należą do pasma bocznego. s. 659
POŁOŻENIE
- Leżą na karku pod m. czworobocznym i m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym. U dołu od m. czworobocznego oddzielają je m. zębaty tylny górny i m. równoległoboczny. s. 659–660
- Z przodu przylegają do m. półkolcowego głowy oraz m. najdłuższego głowy i szyi. Brzeg boczny styka się z dźwigaczem łopatki. s. 660

ODMIANY Znane są bardzo nieliczne przypadki braku obu mm. płatowatych. s. 660
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Łacińska nazwa grupy: s. 659 – m. spinotransversalis; streszczenie (s. 675) – m. spinotransversarii. s. 659, 675

**m. płatowaty głowy** *m. splenius capitis*
Bochenek s. 659–660

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. więzadło karkowe na wysokości C3–C7 *(ligamentum nuchae)*
2. wyrostki kolczyste Th1–Th2 *(processus spinosus)*
3. więzadło nadkolcowe Th1–Th2 *(ligamentum supraspinale)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wyrostek sutkowaty kości skroniowej *(processus mastoideus)*
2. tuż poniżej bocznej ⅓ kresy karkowej górnej kości potylicznej *(linea nuchae superior)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: zgina głowę ku tyłowi (razem z m. czworobocznym i m. półkolcowym głowy)
- jednostronnie: obraca twarz w tę samą stronę i nieco ku górze

**m. płatowaty szyi** *m. splenius cervicis*
Bochenek s. 660

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki kolczyste i więzadło nadkolcowe Th3–Th5 *(processus spinosus; ligamentum supraspinale)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych 2–3 górnych kręgów szyjnych – 2–3 wiązki *(processus transversus – tuberculum posterius)*

CZYNNOŚĆ
- zgina szyję do tyłu
- obraca górną część szyi w tę samą stronę (tak jak m. płatowaty głowy obraca głowę)

##### Mięsień krzyżowo-grzbietowy s. 660–665
*m. sacrospinalis*
wspólny pień – wyżej dwa mięśnie; razem prostownik grzbietu

**m. krzyżowo-grzbietowy – wspólny początek** *m. sacrospinalis*
Bochenek s. 663, 665

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. grzebień biodrowy *(crista iliaca)*
2. więzadła krzyżowo-biodrowe tylne *(ligamenta sacroiliaca dorsalia)*
3. powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej *(os sacrum – facies dorsalis)*
4. wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych i 2–3 dolnych kręgów piersiowych *(processus spinosus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
wyżej dzieli się na m. biodrowo-żebrowy (pasmo boczne) i m. najdłuższy (pasmo przyśrodkowe) – ich przyczepy końcowe niżej

CZYNNOŚĆ
- utrzymuje równowagę tułowia; napina się przy każdym kroku
- bierze udział w oddychaniu – przy głębokim wdechu prostuje kręgosłup

**m. biodrowo-żebrowy** *m. iliocostalis*
Bochenek s. 663, 665
pasmo boczne m. krzyżowo-grzbietowego

**m. biodrowo-żebrowy lędźwi** *m. iliocostalis lumborum*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wspólna masa m. krzyżowo-grzbietowego
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: kąty 6–9 dolnych żeber *(angulus costae)*

**m. biodrowo-żebrowy klatki piersiowej** *m. iliocostalis thoracis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: kąty żeber VII–XII – przyśrodkowo od przyczepów części lędźwiowej *(angulus costae)*
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: kąty 6 lub 5 górnych żeber

**m. biodrowo-żebrowy szyi** *m. iliocostalis cervicis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: kąty żeber III–VI, często II–VII – 4–6 wiązek
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: guzki tylne wyrostków poprzecznych C4–C6 (także C3) *(processus transversus – tuberculum posterius)*

CZYNNOŚĆ
- dzięki przyczepom do żeber silnie zgina kręgosłup w kierunku bocznym
- obustronnie, razem z m. najdłuższym: prostuje tułów (zgina go do tyłu)

**m. najdłuższy** *m. longissimus*
Bochenek s. 663, 665
pasmo przyśrodkowe m. krzyżowo-grzbietowego

**m. najdłuższy klatki piersiowej** *m. longissimus thoracis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. wspólna masa i powierzchowna masa ścięgnista m. krzyżowo-grzbietowego
2. wyrostki poprzeczne 6–7 dolnych kręgów piersiowych *(processus transversus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wiązki boczne: wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych
2. wiązki boczne: kąty żeber II–XII *(angulus costae)*
3. wiązki przyśrodkowe: wyrostki dodatkowe kręgów lędźwiowych *(processus accessorius)*
4. wiązki przyśrodkowe: wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych

**m. najdłuższy szyi** *m. longissimus cervicis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wyrostki poprzeczne 4–6 górnych kręgów piersiowych
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: guzki tylne wyrostków poprzecznych C2–C5 *(processus transversus – tuberculum posterius)*

**m. najdłuższy głowy** *m. longissimus capitis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wyrostki poprzeczne Th1–Th3 i C3–C7 *(processus transversus)*
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: wyrostek sutkowaty kości skroniowej *(processus mastoideus)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie, razem z m. biodrowo-żebrowym: prostuje tułów (zgina go do tyłu)
- **m. najdłuższy głowy:** pociąga głowę ku tyłowi, zgina ją i pochyla w tę samą stronę

#### pasmo przyśrodkowe s. 659
włókna do wyr. kolczystych

##### Mięsień kolcowy s. 667
*m. spinalis*
po wyrostkach kolczystych

**m. kolcowy** *m. spinalis*
Bochenek s. 667
pasmo przyśrodkowe; leży tuż przy wyrostkach kolczystych

**m. kolcowy klatki piersiowej** *m. spinalis thoracis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wyrostki kolczyste L1–L3 i Th10–Th12 *(processus spinosus)*
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: wyrostki kolczyste Th2–Th8 (Th9 przeważnie ominięty)

**m. kolcowy szyi** *m. spinalis cervicis*
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wyrostki kolczyste Th1–Th2 i C6–C7
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: wyrostki kolczyste C2–C4 (C5 zwykle bez przyczepu)

**m. kolcowy głowy** *m. spinalis capitis* ODMIANA
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wyrostki kolczyste górnych kręgów piersiowych i dolnych szyjnych
→ PRZYCZEP KOŃCOWY: kość potyliczna w pobliżu guzowatości potylicznej zewnętrznej *(protuberantia occipitalis externa)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup w kierunku bocznym
- obustronnie: wzmaga zgięcie kręgosłupa ku tyłowi

##### Mięśnie poprzeczno-kolcowe s. 667
*mm. transversospinales*
3 warstwy – coraz krótsze w głąb

**m. półkolcowy klatki piersiowej i szyi** *m. semispinalis thoracis et cervicis* WARSTWA POWIERZCHOWNA
Bochenek s. 668

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych *(processus transversus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki kolczyste 5–6 górnych kręgów piersiowych i C2–C7; kręg szczytowy nie ma przyczepu *(processus spinosus)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup w odcinku piersiowym i szyjnym w bok i obraca go w stronę przeciwną
- obustronnie: prostuje kręgosłup w odcinku szyjnym i ustala go

! W streszczeniu (s. 676) Bochenek podaje koniec na wyrostkach kolczystych C2–Th1. Notatka podaje opis ze s. 668.

**m. półkolcowy głowy** *m. semispinalis capitis* WARSTWA POWIERZCHOWNA
Bochenek s. 668

CZĘŚCI
- część przyśrodkowa – m. dwubrzuścowy głowy *(m. biventer capitis)*
- część boczna – m. spleciony większy *(m. complexus major)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. wyrostki poprzeczne Th1–Th6 *(processus transversus)*
2. wyrostki poprzeczne i stawowe C4–C7 *(processus transversus; processus articularis)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
łuska kości potylicznej między kresą karkową górną i dolną *(squama occipitalis; linea nuchae superior; linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina głowę ku bokowi i obraca ją twarzą w stronę przeciwną
- obustronnie: zgina głowę ku tyłowi, zwiększając lordozę szyjną

**m. wielodzielny** *m. multifidus* WARSTWA ŚRODKOWA
Bochenek s. 668–669

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej *(os sacrum – facies dorsalis)*
2. wyrostki suteczkowate kręgów lędźwiowych *(processus mamillaris)*
3. wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych *(processus transversus)*
4. wyrostki stawowe dolne C5–C7 *(processus articularis inferior)*

Bochenek podaje 7 przyczepów początkowych – tu wybrane 4

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych, piersiowych i C2–C7 *(processus spinosus)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: prostuje kręgosłup i ustala go
- jednostronnie: zgina kręgosłup ku bokowi i obraca go w stronę przeciwną

! W streszczeniu (s. 676) Bochenek zamiast wyrostków suteczkowatych podaje wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych. Notatka podaje opis ze s. 669.

**mm. skręcające** *mm. rotatores* WARSTWA GŁĘBOKA
Bochenek s. 669

CZĘŚCI
- krótkie – dochodzą do sąsiedniego, wyżej leżącego kręgu *(mm. rotatores breves)*
- długie – mijają jeden kręg *(mm. rotatores longi)*
- wg odcinków: lędźwi, klatki piersiowej, szyi *(mm. rotatores lumborum, thoracis, cervicis)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. tylne i górne brzegi wyrostków poprzecznych (od kości krzyżowej do C2) *(processus transversus)*
2. w odcinku szyjnym: wyrostki stawowe dolne *(processus articularis inferior)*
3. w odcinku lędźwiowym: wyrostki suteczkowate *(processus mamillaris)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
1. nasada wyrostków kolczystych wyżej leżących kręgów *(processus spinosus)*
2. w odcinku szyjnym: podstawa wyrostków kolczystych
3. w odcinku lędźwiowym: dolne brzegi łuków kręgów *(arcus vertebrae)*

CZYNNOŚĆ
- jak m. wielodzielny

! Na s. 659 Bochenek zalicza mm. skręcające do krótkich mięśni grzbietu, a na s. 669 umieszcza je w grupie mięśni długich. Notatka idzie za s. 669.

#### Krótkie mięśnie grzbietu s. 669
między dwoma sąsiednimi kręgami

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Zachowały najwierniej pierwotną budowę metameryczną. Są tym lepiej rozwinięte, im bardziej ruchomy jest dany odcinek kręgosłupa. s. 669
UNERWIENIE Gałęzie tylne nn. rdzeniowych. Gałęzie przednie (mięśnie pochodzenia brzusznego): mm. międzypoprzeczne przednie i boczne, dźwigacze żeber. s. 669

**mm. międzykolcowe** *mm. interspinales*
Bochenek s. 669–670

CZĘŚCI
- szyi – parzyste *(mm. interspinales cervicis)*
- lędźwi – nieparzyste *(mm. interspinales lumborum)*
- klatki piersiowej – przeważnie zanikłe *(mm. interspinales thoracis)*

PRZYCZEPY
wierzchołki wyrostków kolczystych dwóch sąsiednich kręgów – w odcinku szyjnym i lędźwiowym *(processus spinosus)*

CZYNNOŚĆ
- prostują kręgosłup w odcinku szyjnym i lędźwiowym

**m. krzyżowo-guziczny tylny** *m. sacrococcygeus dorsalis* – szczątkowa pozostałość mm. międzykolcowych między kością krzyżową a guziczną (s. 670)

! W streszczeniu (s. 676) Bochenek pisze: „Służą głównie ruchom obrotowym". Notatka podaje opis ze s. 670.

**mm. międzypoprzeczne** *mm. intertransversarii*
Bochenek s. 670

**mm. międzypoprzeczne przednie szyi** *mm. intertransversarii anteriores cervicis*
PRZYCZEPY: łączą guzki przednie wyrostków poprzecznych sąsiednich kręgów szyjnych *(processus transversus – tuberculum anterius)*

**mm. międzypoprzeczne tylne szyi** *mm. intertransversarii posteriores cervicis*
PRZYCZEPY: łączą guzki tylne wyrostków poprzecznych sąsiednich kręgów szyjnych *(processus transversus – tuberculum posterius)*

**mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi** *mm. intertransversarii laterales lumborum*
PRZYCZEPY: łączą wyrostki żebrowe sąsiednich kręgów lędźwiowych *(processus costalis)*

**mm. międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi** *mm. intertransversarii mediales lumborum*
PRZYCZEPY: łączą wyrostki dodatkowe z wyrostkami suteczkowatymi *(processus accessorius; processus mamillaris)*

CZYNNOŚĆ
- zginają kręgosłup bocznie

**m. krzyżowo-guziczny przedni** *m. sacrococcygeus ventralis* – niestały, szczątkowy; od przedniej powierzchni części bocznych ostatnich kręgów krzyżowych do przedniej powierzchni ostatniego kręgu guzicznego (s. 670–671)

**mm. dźwigacze żeber** *mm. levatores costarum*
Bochenek s. 671
12 z każdej strony

CZĘŚCI
- krótkie – do następnego żebra *(mm. levatores costarum breves)*
- długie – w 3–4 dolnych przestrzeniach, mijają jedną przestrzeń międzyżebrową *(mm. levatores costarum longi)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne C7 i Th1–Th11 *(processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
następne żebro; mięśnie długie – drugie z kolei żebro *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- przypuszczalnie współdziałają przy prostowaniu kręgosłupa, pochylaniu go w bok i obracaniu w stronę przeciwległą
- Bochenek: nie unoszą żeber; ich praca jako mięśni wdechowych jest sporna

#### Mięśnie podpotyliczne s. 671
*mm. suboccipitales*
potylica ↔ dwa górne kręgi · 5 mięśni

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Krótkie, głębokie mięśnie karku. W związku z ruchami głowy uzyskały swoisty rodzaj zróżnicowania. s. 671
POŁOŻENIE
- Trójkąt podpotyliczny *(trigonum suboccipitale)*: brzeg boczny m. prostego tylnego większego oraz brzegi m. skośnego górnego i dolnego głowy. s. 673
- W głębi trójkąta podpotylicznego: część boczna łuku tylnego kręgu szczytowego z bruzdą t. kręgowej, t. kręgowa i n. podpotyliczny. s. 673

ODMIANY Odmiany mięśni podpotylicznych – w 45% przypadków. Dość częste: zdwojenie mięśni prostych. s. 673
UWAGI M. skośny górny głowy należy przypuszczalnie do pasma bocznego, a trzy następne grzbietowe mięśnie podpotyliczne pochodzą z pasma przyśrodkowego. s. 671

**m. skośny górny głowy** *m. obliquus capitis superior*
Bochenek s. 671

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego *(atlas – processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
poniżej bocznego odcinka kresy karkowej dolnej *(linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: obraca głowę twarzą w stronę przeciwległą
- razem z mm. prostymi tylnymi i skośnym dolnym: pociąga głowę ku tyłowi

! W streszczeniu (s. 677) Bochenek pisze: „do bocznego odcinka kresy karkowej górnej". Notatka podaje opis ze s. 671.

**m. prosty tylny mniejszy głowy** *m. rectus capitis posterior minor*
Bochenek s. 671–672

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
guzek tylny kręgu szczytowego *(atlas – tuberculum posterius)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
poniżej przyśrodkowego odcinka kresy karkowej dolnej *(linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga głowę ku tyłowi
- oba mm. proste tylne jednej strony, razem ze skośnym dolnym: obracają głowę twarzą w tę samą stronę

**m. prosty tylny większy głowy** *m. rectus capitis posterior major*
Bochenek s. 672

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek kolczysty kręgu obrotowego *(axis – processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
poniżej środkowej części kresy karkowej dolnej *(linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga głowę ku tyłowi
- razem z prostym tylnym mniejszym i skośnym dolnym tej samej strony: obraca głowę twarzą w tę samą stronę

**m. skośny dolny głowy** *m. obliquus capitis inferior*
Bochenek s. 672

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek kolczysty kręgu obrotowego *(axis – processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego *(atlas – processus transversus)*

CZYNNOŚĆ
- obraca głowę razem z kręgiem szczytowym twarzą w tę samą stronę – jako jedyny bez równoczesnego unoszenia lub opuszczania głowy
- razem z mm. prostymi tylnymi: pociąga głowę ku tyłowi

**m. prosty boczny głowy** *m. rectus capitis lateralis*
Bochenek s. 672–673

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego *(atlas – processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
powierzchnia dolna wyrostka szyjnego kości potylicznej *(processus jugularis)*

CZYNNOŚĆ
- zgina głowę ku bokowi

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Płaski, krótki; leży bocznie od stawu szczytowo-potylicznego. s. 672
UNERWIENIE Gałąź przednia n. szyjnego I (C1). s. 673
UWAGI Odpowiada najwyższemu m. międzypoprzecznemu przedniemu szyi – pochodzi więc z brzusznej mięśniówki tułowia. s. 673

#### ③ Powięzi grzbietu — Bochenek s. 673–674

POWIĘŹ POWIERZCHOWNA Powięź powierzchowna grzbietu *(fascia superficialis dorsi)*: cienka włóknista błona na powierzchni m. czworobocznego i m. najszerszego grzbietu. Część ogólnej powięzi powierzchownej. s. 673
POWIĘŹ PIERSIOWO-LĘDŹWIOWA Powięź piersiowo-lędźwiowa *(fascia thoracolumbalis)*, inaczej lędźwiowo-grzbietowa *(fascia lumbodorsalis)*: dwie blaszki – przednia i tylna – obejmujące mm. głębokie grzbietu. s. 673
KANAŁ KOSTNO-WŁÓKNISTY Razem z kręgosłupem tworzy dla mm. głębokich grzbietu rodzaj kanału kostno-włóknistego. s. 659, 673
BLASZKA TYLNA Blaszka tylna albo powierzchowna *(lamina superficialis)*: leży tuż pod mm. czworobocznym, równoległobocznym i najszerszym grzbietu, na tylnej powierzchni m. krzyżowo-grzbietowego. s. 673
BLASZKA TYLNA – POCZĄTEK U góry zaczyna się w przedłużeniu powięzi karku, w okolicy m. zębatego tylnego górnego. Od niej zaczynają się m. najszerszy grzbietu i m. zębaty tylny dolny. s. 673
BLASZKA TYLNA – PRZYŚRODKOWO Przyczepia się do wyrostków kolczystych kręgów piersiowych, lędźwiowych i krzyżowych *(crista sacralis mediana)* oraz do grzebienia biodrowego. s. 673–674
BLASZKA TYLNA – W DÓŁ I BOCZNIE Ku dołowi sięga do okolicy kości guzicznej i łączy się z początkowymi ścięgnami m. krzyżowo-grzbietowego. Bocznie: u góry – kąty żeber; u dołu, między żebrem XII a grzebieniem biodrowym, łączy się z blaszką przednią. s. 674
BLASZKA PRZEDNIA Blaszka przednia albo głęboka *(lamina profunda)*: cieńsza od tylnej. Leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. s. 674
BLASZKA PRZEDNIA – PRZYCZEPY Rozpięta tylko od żebra XII do grzebienia biodrowego i do nich przyczepiona. Zaczyna się 4 pasmami od wyrostków poprzecznych L1–L4. s. 674
WIĘZADŁA Blaszka przednia łączy się ku dołowi z więzadłem biodrowo-lędźwiowym *(ligamentum iliolumbale)*. U góry zawiera łukowate pasma od L1–L2 do żebra XII – więzadło lędźwiowo-żebrowe *(ligamentum lumbocostale)*. s. 674
POŁĄCZENIE BLASZEK Bocznie od m. krzyżowo-grzbietowego obie blaszki łączą się i tworzą ścięgno początkowe m. poprzecznego brzucha. Na tylnej powierzchni złączonych blaszek częściowo zaczyna się m. skośny wewnętrzny brzucha. s. 674
POWIĘŹ KARKU Powięź karku *(fascia nuchae)*: cienka łącznotkankowa błona tuż pod m. czworobocznym i m. równoległobocznym. Zaczyna się na dolnej powierzchni łuski potylicznej; pokrywa mm. płatowate i m. półkolcowy głowy. s. 674
POWIĘŹ KARKU – POŁĄCZENIA Przyśrodkowo łączy się z więzadłem karkowym. Do przodu przechodzi w blaszkę powierzchowną i przedkręgową powięzi szyi; ku dołowi, przy m. zębatym tylnym górnym – w powięź piersiowo-lędźwiową. s. 674

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- S. 652: szerokie ścięgno m. najszerszego grzbietu stanowi blaszkę tylną powięzi piersiowo-lędźwiowej. S. 673: blaszka tylna leży pod m. najszerszym grzbietu, a mięsień od niej się zaczyna. s. 652, 673

## Mięśnie klatki piersiowej s. 677–702
*musculi thoracis°*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UNERWIENIE Gałęzie przednie nn. rdzeniowych – mięśnie klatki piersiowej są pochodnymi mięśniówki brzusznej tułowia. s. 677
UWAGI Część mięśni grupy powierzchownej i głębokiej przewędrowała w rozwoju na grzbiet; zachowały swoje unerwienie i przykrywają właściwe mięśnie grzbietu (omówione przy grzbiecie). s. 677

① z czym się łączą? s. 677

### Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej s. 677–684

przyczepiają się do kośćca barku i ramienia

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
ODMIANY Odmiany mięśniowe w okolicy klatki piersiowej są szczególnie częste – z niepełnego podziału zawiązków mięśniowych albo z nieprawidłowych przesunięć w ich obrębie. s. 680

**m. piersiowy większy** *m. pectoralis major*
Bochenek s. 678–680

CZĘŚCI
- część obojczykowa *(pars clavicularis)*
- część mostkowo-żebrowa *(pars sternocostalis)*
- część brzuszna – czasem jej brak *(pars abdominalis)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. przyśrodkowa połowa obojczyka *(clavicula)* – część obojczykowa
2. powierzchnia przednia mostka (błona przednia mostka) *(sternum; membrana sterni)* – część mostkowo-żebrowa
3. chrząstki żeber prawdziwych, często z wyjątkiem I i VII *(cartilago costalis)* – część mostkowo-żebrowa
4. blaszka przednia pochewki m. prostego brzucha *(vagina m. recti abdominis)* – część brzuszna

PRZYCZEP KOŃCOWY
grzebień guzka większego kości ramiennej *(crista tuberculi majoris)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga łopatkę do przodu
- przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię i obraca je do wewnątrz (jak przy obejmowaniu)
- przy ustalonym podniesionym ramieniu podźwiga całe ciało ku górze (np. wspinanie się na linie)
- przy ustalonych ramionach – ważny pomocniczy mięsień wdechowy

**m. piersiowy mniejszy** *m. pectoralis minor*
Bochenek s. 681–682

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia zewnętrzna przednich końców żeber kostnych II lub III do V – 3–4 wiązki *(costa)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostek kruczy łopatki *(processus coracoideus)*

CZYNNOŚĆ
- obniża obręcz kończyny górnej (z dolnymi częściami m. czworobocznego i m. zębatego przedniego) i pociąga ją przyśrodkowo
- z m. piersiowym większym przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu (np. przy podnoszeniu przedmiotu z podłogi)
- z dźwigaczem łopatki i m. równoległobocznym obraca łopatkę, obniżając nieco panewkę stawową
- przy ustalonym stawie ramiennym – mięsień wdechowy

! W streszczeniu (s. 700) Bochenek podaje żebra III–V. Notatka podaje opis ze s. 681.

**m. podobojczykowy** *m. subclavius*
Bochenek s. 682–683

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia górna I żebra na granicy kostno-chrzęstnej, bocznie od więzadła żebrowo-obojczykowego *(costa I)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
powierzchnia dolna obojczyka przy końcu barkowym *(clavicula – extremitas acromialis)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu
- hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowym
- przy podnoszeniu ramienia powiększa światło żyły podobojczykowej (jego powięź jest zrośnięta ze ścianą żyły)

**m. zębaty przedni** *m. serratus anterior*
Bochenek s. 683–684
10 zębów na 9 górnych żebrach

CZĘŚCI
- część górna
- część środkowa
- część dolna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. część górna: I żebro (obok przyczepu m. pochyłego środkowego), guzowatość m. zębatego przedniego na II żebrze *(tuberositas m. serrati anterioris)* i łuk ścięgnisty między nimi
2. część środkowa: żebra II i III *(costa)*
3. część dolna: żebra IV–IX

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. część górna: strona żebrowa kąta górnego łopatki *(angulus superior; facies costalis)*
2. część środkowa: brzeg przyśrodkowy łopatki *(margo medialis)*
3. część dolna: strona żebrowa kąta dolnego łopatki *(angulus inferior)*

CZYNNOŚĆ
- **część górna:** pociąga staw ramienny do przodu
- **część dolna:** z dolną częścią m. czworobocznego pociąga bark ku dołowi; obraca łopatkę – kąt dolny do przodu i bocznie, panewka ku górze – dzięki temu ramię może być odwiedzione ponad poziom
- **cały mięsień:** przyciska łopatkę do klatki piersiowej (z m. równoległobocznym)
- przy ustalonym barku i ramieniu – pomocniczy mięsień wdechowy

### Głębokie albo właściwe mięśnie klatki piersiowej s. 684–689

właściwe mięśnie ściany klatki – ruchy oddechowe

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Mm. międzyżebrowe są zbudowane z licznych, krótkich włókien – mają duży przekrój fizjologiczny. s. 687
CZYNNOŚĆ – SZCZEGÓŁY Zadanie: ruchy oddechowe i wzmocnienie ściany klatki piersiowej. s. 684
UWAGI U ssaków tworzą trzy warstwy: mm. międzyżebrowe zewnętrzne, mm. międzyżebrowe wewnętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej – podobnie jak trzy warstwy ściany brzucha (skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny, poprzeczny). s. 677–678

**mm. międzyżebrowe zewnętrzne** *mm. intercostales externi*
Bochenek s. 685
od guzków żeber do bocznych końców chrząstek żebrowych; dalej do przodu – błony międzyżebrowe zewnętrzne *(membranae intercostales externae)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg wyżej leżącego żebra, na zewnątrz od bruzdy żebra *(sulcus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny brzeg niżej leżącego żebra *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- unoszą żebra – mięśnie wdechowe
- razem z mm. międzyżebrowymi wewnętrznymi napinają ścianę międzyżebrzy, dzięki czemu w każdej fazie oddechu pozostaje ona równa (s. 687–688)

**mm. międzyżebrowe wewnętrzne** *mm. intercostales interni*
Bochenek s. 686–687
od kątów żeber do mostka; dalej do tyłu – błony międzyżebrowe wewnętrzne *(membranae intercostales internae)*

CZĘŚCI
- warstwa zewnętrzna – mm. międzyżebrowe pośrednie: zaczynają się, jak mm. zewnętrzne, na zewnątrz od bruzdy żebra i sięgają do mostka *(mm. intercostales intermedii)*
- warstwa wewnętrzna – mm. międzyżebrowe najgłębsze, kończą się na granicy chrzęstno-kostnej *(mm. intercostales intimi)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg wyżej leżącego żebra, do wewnątrz od bruzdy żebra *(sulcus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny brzeg niżej leżącego żebra *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- opuszczają żebra – mięśnie wydechowe (Bochenek: tak należy przyjąć; sporne jest, czy same wystarczą do wydechu)

**mm. podżebrowe** *mm. subcostales*
Bochenek s. 687

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia wewnętrzna dolnych żeber w okolicy kątów żeber *(angulus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg górny żebra po minięciu 1–2 żeber *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- mięśnie szczątkowe o niewielkim znaczeniu czynnościowym; włókna biegną jak w mm. międzyżebrowych wewnętrznych

**m. poprzeczny klatki piersiowej** *m. transversus thoracis*
Bochenek s. 688–689

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia tylna wyrostka mieczykowatego *(processus xiphoideus)* i dolnej części trzonu mostka *(corpus sterni)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
granica chrzęstno-kostna żeber II–VI – 5 zębów *(costa; cartilago costalis)*

CZYNNOŚĆ
- część dolna, poprzeczna: zmniejsza kąt przyczepu chrząstek żebrowych do mostka – działa wydechowo
- górne wiązki: działanie bardzo nieznaczne

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Płaski, bardzo cienki, trójkątny; często bardzo dużo włókien ścięgnistych – wyraźny mięsień zanikowy. s. 688
- Włókna dolnej, większej części biegną poprzecznie, górnej – skośnie ku górze i bocznie. Górne pasma mijają przeważnie dwa międzyżebrza. s. 688

POŁOŻENIE
- Leży za mostkiem i chrząstkami żebrowymi. Razem z nimi i mm. międzyżebrowymi ogranicza przestrzeń, w której wzdłuż mostka biegną naczynia piersiowe wewnętrzne. s. 688
- Tylna powierzchnia jest zwrócona do opłucnej ściennej (prawej i lewej) i do osierdzia – oddziela go od nich powięź wewnątrzpiersiowa. s. 688

UNERWIENIE nn. międzyżebrowe II–VI. s. 689
ODMIANY Jak każdy narząd uwsteczniony – wybitnie zmienny: różna liczba i stopień rozwoju wiązek, silna asymetria; czasem go brak. s. 689
UWAGI Ku dołowi przechodzi bezpośrednio w m. poprzeczny brzucha; u obu włókna biegną poprzecznie – stąd nazwa. Tylko górne włókna zachowały pierwotny, podłużny kierunek. s. 688

### Przepona s. 689–696
*diaphragma*

przegroda między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną

**przepona** *diaphragma*
Bochenek s. 689–695

CZĘŚCI
- część lędźwiowa *(pars lumbalis)* – odnoga prawa i lewa *(crus dextrum, crus sinistrum)* od trzonów L1–L3 (prawa) i L1–L2 (lewa) oraz więzadła łukowate
- część żebrowa *(pars costalis)* – od wewnętrznej powierzchni chrząstek żeber VII–XII
- część mostkowa *(pars sternalis)* – od wewnętrznej powierzchni wyrostka mieczykowatego
- wszystkie trzy części kończą się na środku ścięgnistym *(centrum tendineum)*

OTWORY
- rozwór aortowy *(hiatus aorticus)* – Th12; aorta i przewód piersiowy
- rozwór przełykowy *(hiatus esophageus)* – przełyk i pnie błędne
- otwór żyły głównej *(foramen venae cavae)* – w środku ścięgnistym; żyła główna dolna

→ budowa, kopuły, trójkąty, unerwienie i mechanika oddychania – na plakacie „Połączenia i mechanika"

#### ③ Powięzie klatki piersiowej — Bochenek s. 698–700

POWIĘŹ PIERSIOWA Powięź piersiowa *(fascia pectoralis)* ma dwie blaszki: powierzchowna pokrywa przednią, głęboka – tylną powierzchnię m. piersiowego większego. s. 698
BLASZKA POWIERZCHOWNA U góry przyczepia się do przedniego brzegu obojczyka (łączy się tu z blaszką powierzchowną powięzi szyi), przyśrodkowo do mostka; bocznie przechodzi w powięź m. naramiennego, pokrywając bruzdę naramienno-piersiową. s. 698
POWIĘŹ PACHOWA Od dolnego brzegu m. piersiowego większego obie blaszki razem przechodzą na przedni brzeg m. najszerszego grzbietu. Tworzą podstawę jamy pachowej jako powięź pachowa *(fascia axillaris)*. s. 698, 701
GRUCZOŁ SUTKOWY Blaszka powierzchowna jest nieprzesuwalnie zrośnięta z namięsną mięśnia, a ze skórą i tkanką podskórną – luźno. Dlatego gruczoł sutkowy u kobiet łatwo przesuwa się względem powięzi i mięśnia. s. 698
POWIĘŹ OBOJCZYKOWO-PIERSIOWA Powięź obojczykowo-piersiowa *(fascia clavipectoralis)* – przedłużenie w dół powięzi m. podobojczykowego *(fascia subclavia)*. Wypełnia trójkąt między m. podobojczykowym a m. piersiowym mniejszym i obejmuje ten mięsień. s. 698–699
CZĘŚĆ GÓRNA Część górna *(fascia coracoclavipectoralis)* (między m. podobojczykowym a m. piersiowym mniejszym) przyczepia się silnymi pasmami do wyrostka kruczego; przez jej otwory idą z jamy pachowej naczynia i nerwy do mm. piersiowych. s. 699
WIĘZADŁO WIESZADŁOWE PACHY Część dolna, połączona z powięzią pachową – więzadło wieszadłowe pachy *(ligamentum suspensorium axillae)*. Wpuklenie skóry dołu pachowego powoduje jednak głównie zewnętrzne ciśnienie powietrza. s. 699
PRZEGRODA Powięź obojczykowo-piersiowa to silna, zamknięta przegroda: przyśrodkowo przyczepia się do żeber i powięzi mm. międzyżebrowych, bocznie do wyrostka kruczego i powięzi m. kruczo-ramiennego. Stanowi zaporę dla chorób. s. 699
POWIĘŹ WEWNĄTRZPIERSIOWA Powięź wewnątrzpiersiowa *(fascia endothoracica)* – delikatna błona na wewnętrznej powierzchni żeber i mm. międzyżebrowych wewnętrznych; od wewnątrz przylega do niej opłucna. Odpowiada powięzi poprzecznej ściany brzucha. s. 699–700
POWIĘŹ PRZEPONOWO-OPŁUCNOWA Powięź przeponowo-opłucnowa *(fascia phrenicopleuralis)* – przedłużenie powięzi wewnątrzpiersiowej na górną powierzchnię przepony, pod opłucną przeponową. s. 694, 699–700

#### ③ Trójkąt naramienno-piersiowy *trigonum deltoideopectorale* — Bochenek s. 680, 700

BRUZDA Między m. piersiowym większym a m. naramiennym leży bruzda naramienno-piersiowa *(sulcus deltoideopectoralis)* z ż. odpromieniową *(v. cephalica)*. Ku dołowi przechodzi w bruzdę boczną m. dwugłowego. s. 680
TRÓJKĄT Ku górze bruzda rozszerza się w trójkątną, osobniczo bardzo zmienną szczelinę – trójkąt naramienno-piersiowy. Jego podstawę tworzy obojczyk. s. 680
DÓŁ PODOBOJCZYKOWY Skóra wpukla się tu nieco pod wpływem ciśnienia atmosferycznego – powstaje dół podobojczykowy *(fossa infraclavicularis)*. Trójkąt naramienno-piersiowy stanowi jego dno. s. 680, 700
ZAWARTOŚĆ Dół wypełnia tkanka tłuszczowa. Ż. odpromieniowa uchodzi tu do ż. pachowej (nieraz prześwieca przez skórę); głębiej leży t. piersiowo-barkowa z odgałęzieniami. s. 680
ZNACZENIE Miejsce orientacyjne przy szukaniu t. podobojczykowej. Dół zanika w niektórych chorobach między klatką a m. piersiowym (np. guzy jamy pachowej, zwichnięcie głowy k. ramiennej). s. 680
ODMIANY Trójkąt może nie występować albo być bardzo duży – gdy brak części obojczykowej m. piersiowego większego. s. 680

## Mięśnie brzucha s. 702–733
*musculi abdominis°*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Z tyłu, przy kręgosłupie lędźwiowym, ścianę brzucha uzupełnia m. czworoboczny lędźwi. Z przodu rozcięgna trzech warstw bocznych tworzą po obu stronach linii pośrodkowej pochewki mm. prostych. s. 702
UWAGI
- Granice brzucha – od góry: łuki żebrowe, końce przednie obu dolnych żeber i dolny brzeg żebra XII; od dołu: grzebienie biodrowe, bruzda pachwinowa (więzadło pachwinowe) i górny brzeg kości łonowych. s. 702
- Granice zewnętrzne nie pokrywają się z wewnętrznymi: jama brzuszna uwypukla się kopulasto w obręb klatki piersiowej, a od jamy miednicy nie da się jej ściśle oddzielić. s. 702
- Kształt brzucha zależy od dolnego otworu klatki, szerokości miednicy, tkanki tłuszczowej, mięśni i zawartości brzucha. Typ męski – większa górna część brzucha; typ kobiecy (szeroka miednica) – większa dolna. s. 702
- U szczupłych, umięśnionych mężczyzn widać przez skórę brzegi boczne mm. prostych, ich smugi ścięgniste i zazębioną linię zębów m. skośnego zewnętrznego (od dolnego brzegu m. piersiowego większego w dół i do tyłu). s. 702–703
- Silna tkanka tłuszczowa, wiotkie mięśnie i powiększenie jamy brzusznej (puchlina brzuszna *(ascites)*, wzdęcie *(meteorismus)*, ciąża) powodują uwypuklenie i zwisanie przedniej ściany brzucha. s. 703

① gdzie leżą? s. 702

### Boczne i przednie mięśnie brzucha s. 702–712

z boku 3 warstwy, z przodu pas mięśni prostych

② z boku czy z przodu? s. 702

#### boczne s. 702, 704
3 warstwy: skośny zewn., skośny wewn., poprzeczny

**m. skośny zewnętrzny brzucha** *m. obliquus externus abdominis* BOCZNY · WARSTWA I
Bochenek s. 704–706

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia zewnętrzna żeber V–XII – najczęściej 8 wiązek *(costa)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. rozcięgno – wchodzi w skład blaszki przedniej pochewki m. prostego brzucha *(vagina m. recti abdominis – lamina anterior)*
2. kresa biała – krzyżuje się tu z włóknami strony przeciwnej *(linea alba)*
3. więzadło pachwinowe – dolne pęczki rozcięgna *(ligamentum inguinale)*
4. warga zewnętrzna grzebienia biodrowego – najbardziej tylne i dolne włókna *(crista iliaca – labium externum)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup i klatkę piersiową w bok i obraca tułów w stronę przeciwległą (współpracuje tu z m. skośnym wewnętrznym strony przeciwnej)
- obustronnie: zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi – mięsień wydechowy
- przy ustalonej klatce piersiowej dźwiga miednicę
- prawy m. skośny zewnętrzny razem z lewym wewnętrznym kierują prawy staw ramienny do przodu

**m. skośny wewnętrzny brzucha** *m. obliquus internus abdominis* BOCZNY · WARSTWA II
Bochenek s. 707–708

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia tylna złączonych blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
2. kresa pośrednia grzebienia biodrowego *(crista iliaca – linea intermedia)*
3. boczne ⅔ więzadła pachwinowego *(ligamentum inguinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. brzegi dolne żeber X–XII – włókna tylne *(costa)*
2. rozcięgno → pochewka m. prostego brzucha: w górnych ⅔ dzieli się na blaszkę przednią i tylną, w dolnej ⅓ biegnie tylko do przodu od mięśnia *(vagina m. recti abdominis)*
3. kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: zgina tułów do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi – wydech
- jednostronnie: obraca tułów w tę samą stronę i cofa staw ramienny tej strony (współpracuje z m. skośnym zewnętrznym strony przeciwnej)
- z m. skośnym zewnętrznym tej samej strony: zgina tułów w bok

**m. poprzeczny brzucha** *m. transversus abdominis* BOCZNY · WARSTWA III
Bochenek s. 708–710

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia wewnętrzna chrząstek żebrowych VII–XII – 6 zębów, wchodzą między zęby przepony *(cartilago costalis)*
2. linia połączenia obu blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
3. warga wewnętrzna grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium internum)*
4. boczna połowa więzadła pachwinowego *(ligamentum inguinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wzdłuż kresy półksiężycowatej przechodzi w rozcięgno *(linea semilunaris)*
2. rozcięgno → pochewka m. prostego brzucha: w górnych ⅔ blaszka tylna, w dolnej ⅓ blaszka przednia *(vagina m. recti abdominis)*
3. kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej, zwęża klatkę piersiową – wydech
- poprzecznie „sznuruje" ściany brzucha – główny mięsień tłoczni brzusznej

**dźwigacz jądra** *m. cremaster*
Bochenek s. 710
utworzony z włókien m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha – pasmo boczne i przyśrodkowe przy powrózku nasiennym

PRZYCZEP KOŃCOWY
powięź nasienna wewnętrzna, którą otacza łukowato (po przejściu przez pierścień powierzchowny kanału pachwinowego) *(fascia spermatica interna)*

CZYNNOŚĆ
- unosi jądro w worku mosznowym
- u kobiety pojedyncze włókna dochodzą do więzadła obłego macicy

#### przednie s. 704
układ mięśni prostych

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Przednie mięśnie brzucha jako jedyne nie dzielą się na warstwy. Układ mięśni prostych sięgał pierwotnie od miednicy do żuchwy; rozwój mostka podzielił go na m. prosty brzucha i mięśniówkę przednią szyi. s. 704

**m. prosty brzucha** *m. rectus abdominis* PRZEDNI
Bochenek s. 710–711

CZĘŚCI
- smugi ścięgniste – najczęściej 3–4 *(intersectiones tendineae)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia przednia chrząstek żebrowych V–VII *(cartilago costalis)*
2. wyrostek mieczykowaty *(processus xiphoideus)*
3. więzadła żebrowo-mieczykowe *(ligamenta costoxiphoidea)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. górna gałąź kości łonowej *(ramus superior ossis pubis)*
2. powierzchnia przednia spojenia łonowego – krzyżuje się z włóknami strony przeciwnej *(symphysis pubica)*

CZYNNOŚĆ
- zgina tułów do przodu – z leżenia na plecach podnosi górną połowę ciała albo unosi miednicę
- zginając tułów, opuszcza żebra – mięsień wydechowy
- wzmacnia tłocznię brzuszną
- antagonista prostownika grzbietu

**m. piramidowy** *m. pyramidalis* PRZEDNI
Bochenek s. 712
mięsień szczątkowy, leży w pochewce m. prostego brzucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
górne ramię kości łonowej i spojenie łonowe – do przodu od przyczepu m. prostego brzucha *(ramus superior ossis pubis; symphysis pubica)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- napina kresę białą; przy rozluźnionych mięśniach brzucha tworzy poniżej pępka bruzdę pośrodkową

### Tylne mięśnie brzucha s. 712–715

po bokach kręgosłupa lędźwiowego

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- M. czworoboczny lędźwi jest w ścisłym stosunku rozwojowym z mm. międzypoprzecznymi bocznymi lędźwi (s. 670). s. 712
- Mm. międzypoprzeczne zachowały budowę metameryczną; w m. czworobocznym materiał segmentalny zlał się w jedną całość – pierwotną metamerię zdradza tylko unerwienie. s. 712

**mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi** *mm. intertransversarii laterales lumborum*
opisane przy krótkich mięśniach grzbietu; Bochenek zalicza je też do tylnych mięśni brzucha (s. 712) · → s. 670

**m. czworoboczny lędźwi** *m. quadratus lumborum*
Bochenek s. 712–714
dwie warstwy włókien

**warstwa przednia**
PRZYCZEP POCZĄTKOWY: wyrostki żebrowe L2–L5 *(processus costalis)*
PRZYCZEP KOŃCOWY
1. dolny brzeg XII żebra *(costa XII)*
2. trzon Th12 *(corpus vertebrae)*

**warstwa tylna**
PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. warga wewnętrzna grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium internum)*
2. więzadło biodrowo-lędźwiowe *(ligamentum iliolumbale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wyrostki żebrowe L1–L4 *(processus costalis)*
2. dolny brzeg XII żebra

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina tułów do boku (z m. lędźwiowym większym, m. krzyżowo-grzbietowym i mięśniami brzucha)
- mięśnie obu stron w napięciu spoczynkowym ustalają część lędźwiową kręgosłupa
- obustronnie: obniża XII żebra

#### ③ Trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa *trigonum lumbare; spatium tendineum lumbale* — Bochenek s. 715–716

#### ③ Czynność mięśni brzucha – tłocznia brzuszna *prelum abdominis* — Bochenek s. 716–717

#### ③ Pochewka mięśnia prostego brzucha *vagina m. recti abdominis* — Bochenek s. 717–719

#### ③ Kresa biała i pępek *linea alba; umbilicus* — Bochenek s. 719–720

#### ③ Powięzie mięśni brzucha *fascia superficialis; fascia subcutanea* — Bochenek s. 720–721

#### ③ Powięź poprzeczna i słabe miejsca ściany brzucha *fascia transversalis; loci minoris resistentiae* — Bochenek s. 721–722, 729

#### ③ Kanał pachwinowy *canalis inguinalis* — Bochenek s. 722–726

#### ③ Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha i przepukliny pachwinowe
*fossa inguinalis medialis et lateralis* — Bochenek s. 726–730, 733

#### ③ Zstępowanie gruczołów płciowych *descensus testis; descensus ovarii* — Bochenek s. 723–724, 732